

Proyecto: CookEasy – Aplicación de Recetas Interactiva

Descripción General

El proyecto CookEasy tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil para Android que permita a los usuarios consultar, seguir y compartir recetas de cocina de forma práctica e interactiva.

La aplicación mostrará una variedad de recetas clasificadas por categorías (postres, sopas, etc.), con ingredientes, pasos detallados y videos de apoyo.

Además, permitirá al usuario tomar fotografías de sus platillos terminados o seleccionar una imagen desde la galería, y compartir sus resultados en redes sociales directamente desde la app.

El sistema estará desarrollado en Java utilizando Android Studio y almacenará la información de las recetas, ingredientes y pasos en una base de datos local SQLite.

La interfaz se adaptará automáticamente para teléfonos y tabletas, aprovechando el tamaño de pantalla disponible y manteniendo su funcionalidad tanto en orientación vertical como horizontal.

Objetivos Específicos

- Desarrollar una aplicación Android nativa utilizando Java y Android Studio.
- Implementar al menos dos actividades principales:
 - Actividad 1: Lista o catálogo de recetas.
 - Actividad 2: Detalle de la receta seleccionada (ingredientes, pasos, video, foto y opciones para compartir).
- Diseñar una interfaz adaptable a diferentes dispositivos (teléfonos y tabletas) mediante el uso de ConstraintLayout y Fragments.
- Mantener el estado de la aplicación ante cambios de orientación o interrupciones utilizando onSaveInstanceState() y/o ViewModel.
- Persistir los datos en una base de datos SQLite, incluyendo recetas, ingredientes, pasos y fotos del usuario.
- Utilizar una característica del dispositivo móvil, como la cámara o la galería de fotos, para capturar o seleccionar imágenes del resultado final.
- Integrar comunicación externa, permitiendo compartir contenido (foto y nombre de la receta) en redes sociales mediante Intents de tipo ACTION_SEND.
- Incorporar videos de apoyo vinculados a cada receta.

Diseño de la Base de Datos

La información se gestionará localmente con SQLite.

Tablas principales:

- **receta** (id_receta, nombre, descripcion, video_url)
- **ingrediente** (id_ingrediente, id_receta, nombre, cantidad, unidad)
- **paso** (id_paso, id_receta, orden, descripcion)
- **foto_usuario** (id_foto, id_receta, ruta_local)

Cada receta podrá tener varios ingredientes y pasos, y opcionalmente varias fotos asociadas tomadas por el usuario.

Bases de Datos, Cursores y Tareas Asíncronas

- Se utilizará una clase que extienda SQLiteOpenHelper para crear, actualizar y acceder a la base de datos.
- Los datos se cargarán mediante cursores.
- Cuando se realicen operaciones pesadas se implementarán AsyncTask o Thread para no bloquear la interfaz del usuario.

Estructura de la Aplicación

Actividad 1: Lista de recetas

- Muestra las recetas registradas (por categoría).
- Implementa un ListView con un adaptador personalizado.
- Al seleccionar una receta, se abre la Actividad 2.

Actividad 2: Detalle de la receta

- Muestra nombre, ingredientes y pasos usando layouts y listas dinámicas.
- Permite reproducir un video (o mostrar un enlace si se decide no insertarlo directamente).
- Incluye botones para:
 - Tomar o seleccionar foto
 - Compartir resultado
 - Regresar a la lista

Ciclo de Vida y Estado de la Aplicación

Se gestionará el ciclo de vida de las actividades para evitar pérdida de datos al rotar el dispositivo o cambiar de app.

- Uso de los métodos:
 - onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy()
- Se empleará onSaveInstanceState() y onRestoreInstanceState() para conservar la receta seleccionada y la imagen tomada.

Listas y Adaptadores

- Se usarán ListView o RecyclerView para mostrar recetas.
- Los adaptadores personalizados se encargarán de mostrar nombre, categoría e imagen previa de cada receta.
- Los datos se obtendrán de la base SQLite mediante cursores (CursorAdapter).

Características del Dispositivo Utilizadas

- **Cámara:** Permite capturar una foto del platillo terminado.
- **Galería:** Alternativamente, el usuario podrá seleccionar una imagen existente.
- **Video:** Enlace a un video (YouTube u otra fuente) para seguir la receta paso a paso.
- **Compartir contenido:** Publicar en redes sociales o enviar por correo/mensajería.

Comunicación Externa

Se implementará una función que permita compartir el resultado del platillo preparado. El usuario podrá incluir su foto y un mensaje, por ejemplo:

“¡Mira cómo me quedó el Pastel de Chocolate! #CookEasy”

Alcance del Proyecto

- La aplicación almacenará localmente las recetas (sin conexión a internet).
- Permitirá visualizar, seguir y compartir las recetas incluidas.
- No incluirá autenticación de usuario.

Justificación del Proyecto

Cocinar es una de las actividades más universales y gratificantes, pero muchas veces los usuarios buscan recetas confiables y fáciles de seguir en un formato cómodo.

CookEasy busca ofrecer una experiencia organizada, interactiva y divertida, combinando recetas claras, videos ilustrativos, fotos personales y la posibilidad de compartir logros culinarios.

Además, este proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos de desarrollo Android: actividades, fragmentos, almacenamiento en SQLite, manejo del ciclo de vida y uso de servicios del dispositivo.